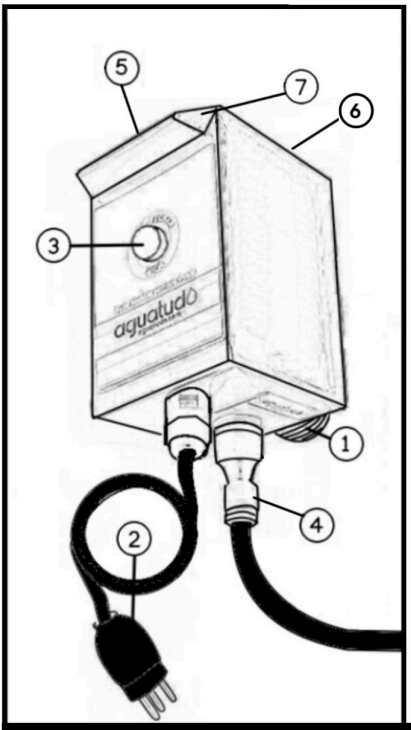
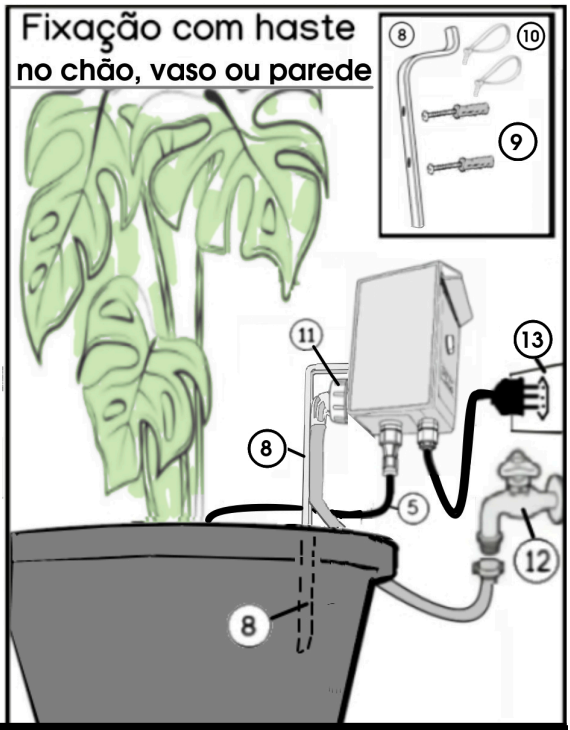
aguatudo

Manual completo

Todas as funções do aparelho, todas as telas da página, cada ajuste com o valor de fábrica, as luzes, a atualização de firmware e a API para integração.





1. Entrada de água rosca 3/4" · máx. 40 m.c.a.
2. Entrada AC 110 V ou 220 V
3. Botão LED abre/fecha · grava · configura
4. Engate rápido saída d'água · 6 a 16 mm
5. Sensor de chuva
6. QR Code página de configuração · AP Wi-Fi
7. Luz indicativa água · pulso · chuva
8. Haste de fixação terra, vaso ou parede
9. Parafusos e buchas para suporte na parede
10. Abraçadeira plástica fixa suporte na haste
11. Mangueira de entrada de água
12. Torneira com água
13. Tomada AC 110 V ou 220 V

aguatudo.com.br

Para o firmware 12.3

Sumário

1	Conheça o Aguatudo	3
2	Instalação	5
3	O botão	6
4	As luzes	8
5	Conectar pelo celular	11
6	A página inicial	13
7	Regas programadas	15
8	A chuva	17
9	O histórico do tempo	20
10	Configurações	22
11	Avisos e aprendizado	27
12	Eventos e diagnóstico	30
13	Atualização de firmware	33
14	Problemas e soluções	35
A	Todos os ajustes	36
B	A API do aparelho	38
C	Os eventos	41
	Garantia	43

Os valores marcados como `pré-configurado de fábrica: …` são os que o aparelho traz de fábrica; todos podem ser mudados pela página. O manual básico, impresso, traz o uso só com o botão; este cobre tudo.

1 Conheça o Aguatudo

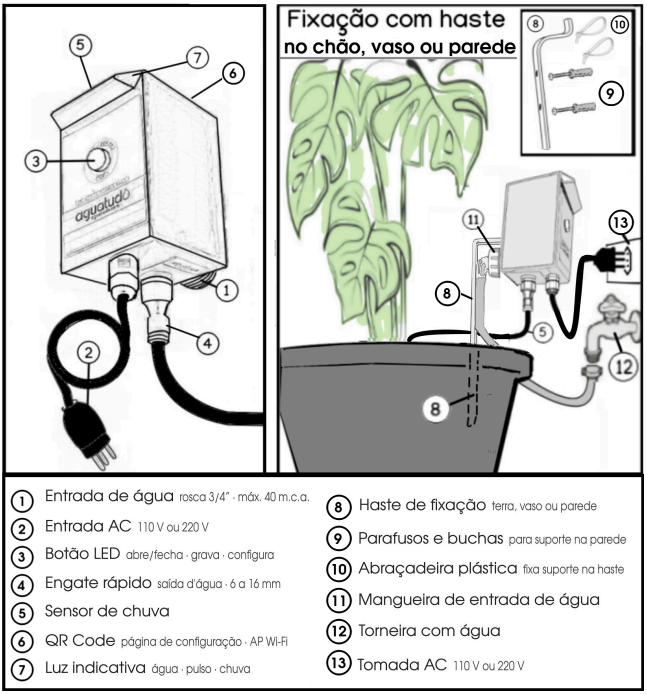
O que ele faz, as partes e como decide regar

O Aguatudo é um controlador de irrigação que fica entre a torneira e a mangueira das plantas. Ele abre e fecha uma válvula nos horários que você escolher, percebe a chuva com um sensor no topo e rega menos (ou nem rega) quando choveu. Mede também a temperatura do lugar e guarda anos de histórico do tempo do seu quintal.

Ele funciona de dois jeitos, que convivem:

- **Só com o botão.** Sem celular, sem internet, sem aplicativo. Você grava uma rega segurando o botão e ela se repete todo dia no mesmo horário. É o modo descrito no manual impresso que acompanha o aparelho.
- **Pelo celular.** O Aguatudo cria uma rede Wi-Fi própria e mostra uma página com todos os ajustes: várias regas, dias da semana, “a cada N dias”, quanto a chuva desconta, avisos, histórico do tempo, diagnóstico e atualização do firmware. Não é aplicativo nem serviço na nuvem: a página vem do próprio aparelho e funciona sem internet.

As partes



O Aguatudo por fora e as opções de fixação: no chão, no vaso ou na parede.

Como ele decide regar

A cada horário programado, o Aguatudo faz sempre as mesmas perguntas, nesta ordem:

1. **É dia de regar?** Confere os dias da semana marcados ou o intervalo “a cada N dias”.

2. **Está chovendo agora?** Se estiver, espera um pouco antes de decidir (a *espera por chuva*, capítulo 8).
3. **Quanto choveu?** Soma a chuva das últimas horas e desconta esse tempo da rega. Se a chuva cobrir a rega inteira, a rega é dispensada.
4. **A água já está aberta?** Se alguém abriu a água à mão antes do horário começar, a rega programada é dispensada para não regar duas vezes.
5. **Rega** pelo tempo que sobrou e fecha a água. A duração programada é um teto: a chuva pode encurtar a rega; nada a alonga ou a faz ligar de novo no mesmo horário.

Cada uma dessas decisões fica registrada no **Diário de decisões** (capítulo 12), e é ali que você descobre por que ele regou, ou não.

Especificações

Item	Valor
Alimentação	110 V ou 220 V, conforme escolhido na compra. **Não é bivolt.**
Entrada de água	Rosca ¾"; pressão máxima 40 m.c.a.
Saída de água	Engate rápido para mangueira de 6 a 16 mm
Válvula	Solenoide, acionada pelo aparelho; a luz azul acende enquanto está aberta
Sensor de chuva	Capacitivo, no topo do aparelho; mede por quanto tempo ficou molhado
Relógio	Relógio interno com bateria (DS3231), que mantém a hora sem energia
Temperatura	Sensor do relógio interno; o aparelho estima a temperatura do ambiente
Wi-Fi	2,4 GHz. Rede própria Aguatudo-XXXX e conexão opcional à rede da casa (até 6 redes salvas)
Regas programadas	Até 127
Histórico	3 anos de chuva e temperatura dia a dia; 7 dias de temperatura fina (a cada 10 min)

2 Instalação

Onde colocar, como ligar e o que acontece ao ligar

Confira a voltagem antes de tudo

O Aguatudo é **110 V ou 220 V**, conforme escolhido na compra: **ele não é bivolt**. Antes de ligar, confira se a tomada tem a mesma voltagem do aparelho. Ligar na voltagem errada queima a válvula, e a garantia não cobre esse caso.

Onde instalar

- **O sensor do topo precisa ver o céu.** Ele percebe a chuva pelo contato com a água. Debaixo de árvore, beiral ou telhado, ele mede menos chuva, ou chuva que pinga da copa depois que o tempo já abriu. Num teste lado a lado, o aparelho a céu aberto marcou 234 min de chuva e o que ficou sob uma árvore, 193 min.
- **Folhas e galhos não podem encostar no sensor**: o contato contínuo parece chuva. Se o sensor ficar molhado sem parar por 48 horas, o Aguatudo o desativa sozinho e avisa na tela (capítulo 8).
- **O sol na caixa aquece o termômetro.** O sensor de temperatura fica dentro do aparelho, então a máxima do dia pode sair alta em horário de sol direto. A página marca essas leituras com ☀ e você pode informar em que horas o sol bate no aparelho (capítulo 9).
- **Alcance do Wi-Fi.** Para usar o celular, você fica a alguns metros do aparelho. Para conectá-lo à rede da casa, o sinal precisa chegar até ele.

Água e fixação

Rosqueie a entrada de água ① numa torneira ou cano (rosca ¾") e encaixe a mangueira das plantas no engate rápido da saída ④. Um "Tê" na torneira deixa você continuar usando-a. A haste ⑧ fixa o aparelho no chão ou no vaso; os parafusos e buchas ⑨, na parede; a abraçadeira ⑩ prende a mangueira na haste.

Use a mesma pressão de uma torneira comum de casa. Acima de 40 m.c.a. (cerca de 4 bar), use um redutor de pressão.

Ao ligar na tomada

O LED vermelho acende por 1 segundo e o verde dá um piscar rápido: é o aparelho iniciando. Em seguida, o Wi-Fi do aparelho liga por alguns minutos (capítulo 5) e a água continua fechada. Se o aparelho estava regando quando a energia caiu, ele pode retomar a rega (capítulo 7).

A hora certa

O relógio interno tem bateria e guarda a hora mesmo sem energia. Ela é acertada de três jeitos, sem você precisar fazer nada:

- **Pelo celular:** toda vez que você abre a página do aparelho, ele confere a hora do celular e adota o fuso horário dele.
- **Pela internet:** conectado à rede da casa, ele acerta o relógio uma vez por dia.
- **De fábrica:** um aparelho novo nasce com a hora da gravação do firmware, marcada como provisória até a primeira fonte de verdade aparecer.

Depois de reiniciar, o aparelho volta ao horário de Brasília (UTC−3) até a próxima vez que um celular abrir a página.

3 O botão

Cada gesto, em segundos, e o que a luz vermelha responde

O botão decide o que fazer **quando você solta**, conforme o tempo que ficou pressionado. Enquanto você segura, a luz vermelha fica acesa e dá uma piscadinha a cada segundo: conte as piscadinhas para saber onde está.



Enquanto você segura: aceso, com uma piscadinha (apaga 50 ms) a cada segundo.

Solte…	Tempo	O que acontece
antes da 1ª	menos de 1 s	**Abre ou fecha a água.** Aberta assim, fecha sozinha. pré-configurado de fábrica: 5 min
depois da 1ª ou 2ª	1 a 2,5 s	**Liga ou desliga o Wi-Fi** do aparelho. Este gesto nunca é travado.
entre a 2ª e a 3ª	2,5 a 3,5 s	nada (folga)
da 4ª à 7ª	3,5 a 8 s	**Começa a gravar uma rega** (abaixo).
entre a 8ª e a 9ª	8 a 10 s	nada (folga)
da 10ª à 14ª	10 a 15 s	**Zera a chuva acumulada.** A luz confirma com 5 piscadas.
entre a 15ª e a 19ª	15 a 20 s	nada (folga)
depois da 20ª	20 s ou mais	**Prepara o apagamento total** (abaixo). Nada é apagado ainda.

As folgas existem para que um erro de contagem não caia na ação vizinha: soltar ali não faz nada, é só tentar de novo.

Gravar a rega pelo botão



1. No horário em que você quer que a rega aconteça todo dia, segure o botão e solte entre a 4ª e a 7ª piscadinha.
2. A água abre (luz **azul**) e a luz vermelha pulsa devagar (1,5 s acesa, 1,5 s apagada): está **gravando**.
3. Quando as plantas estiverem regadas, dê um **toque rápido**. A água fecha e a rega fica gravada, com o horário de início e a duração que você usou, para todos os dias.

- **Uma rega só.** Gravar pelo botão apaga **todas** as regas programadas, inclusive as criadas pelo celular, e deixa só a nova. O botão é o modo simples: uma rega, previsível. Para vários horários, use a página.
- **Esqueceu de encerrar?** A água fecha sozinha e nada é gravado. pré-configurado de fábrica: 2 h
- **Gravação que passa da meia-noite** (por exemplo, das 23:58 às 00:03): a rega mantém a duração e passa a terminar às 23:59.
- Na página, a rega gravada pelo botão aparece com a etiqueta **Botão**.

O apagamento total

Segurar o botão por **20 segundos ou mais** e soltar só **prepara** o apagamento. A luz vermelha passa a dar duas piscadas e uma pausa. A partir daí, você tem 10 segundos para escolher:



Apagamento preparado: duas piscadas e uma pausa, repetindo, até você confirmar ou desistir.

- **3 toques rápidos**: confirma. A luz dá 7 piscadas e o aparelho reinicia **apagado**: regas, redes Wi-Fi, nome, ajustes e todo o histórico de chuva e temperatura. Use ao passar o aparelho adiante.
- **Não fazer nada**: depois de 10 segundos ele desiste sozinho. Nada é apagado.
- **Segurar de novo** (um gesto longo): cancela.

> **Com a água aberta, o apagamento não é preparado**
> Se a água estiver aberta por qualquer motivo, segurar por 20 s dá só duas piscadas (recusado). Feche a água e repita. Assim os toques que você daria para fechar a água nunca contam como confirmação.

Pela página há também o **apagamento parcial**, que preserva o histórico do tempo (capítulo 10).

Respostas da luz vermelha

Piscadas	Significado
2	Gesto recusado: trava ligada (capítulo 10), água aberta ao tentar preparar o apagamento, ou modo de segurança
5	Chuva acumulada zerada
7	Apagamento total confirmado; o aparelho reinicia em seguida

Com um aviso piscando

Se a luz vermelha estiver fazendo **SOS** (rega perdida ou falta d'água, quando esses avisos estão ligados), o toque rápido só **apaga o aviso** e não mexe na água. O toque seguinte volta a abrir e fechar a água normalmente. A exceção é a gravação: durante uma gravação, o toque sempre encerra a gravação primeiro.

Botão preso

Se o botão estiver pressionado quando o aparelho é ligado (água dentro da caixa, contato oxidado), ele espera 30 segundos e liga normalmente, ignorando o botão até ele soltar. O evento fica registrado no histórico.

Segurar o botão **de propósito** ao ligar na tomada é o **modo de recuperação**, usado para regravar o firmware quando nada mais funciona (capítulo 13).

4 As luzes

Verde, vermelha e azul: tudo o que cada uma diz

O Aguatudo tem três luzes. A **azul** diz se a água está aberta. A **verde** diz que ele está vivo, se choveu e, com o Wi-Fi ligado, o estado da rede. A **vermelha** responde ao botão e dá os avisos.

Azul: a água

Acesa = a válvula está aberta e a água está saindo, não importa quem abriu (botão, tela, gravação ou rega programada). Apagada = água fechada.

Verde, com o Wi-Fi desligado (o normal)

Quase sempre o Wi-Fi do aparelho está desligado, para economizar energia e não aquecer a caixa. Nesse estado a luz verde faz um **respiro**: acende e apaga suavemente, uma vez a cada 12 segundos. É o sinal de que está tudo bem.



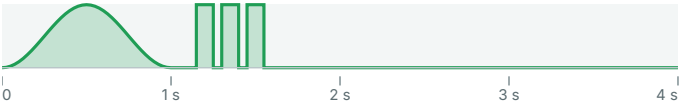
Respiro: acende e apaga suavemente em 1 s, uma vez a cada 12 s.

- **À noite** o respiro fica mais fraco. pré-configurado de fábrica: das 18 h às 6 h, com 50% do brilho
- O período do respiro vai de 10 s a 1 hora, ou pode acompanhar cada leitura de temperatura. A luz verde também pode ser desligada (capítulo 10).
- **Vários aparelhos respiram juntos.** Com a hora acertada e um período que divide 60 s (10, 12, 15, 20, 30 ou 60 s), todos os Aguatudos pulsam no mesmo instante, mesmo depois de uma queda de energia. Não é que conversem entre si: cada um segue o relógio.

O código de chuva

Logo depois do respiro, a luz verde pode dar algumas piscadas: é o **código de chuva**. Ele tem dois modos, escolhidos em **Configurações → LED verde**:

Modo 1 — Efeito na próxima rega pré-configurado de fábrica: este modo



Modo “efeito na próxima rega”: respiro e, logo depois, 3 piscadas iguais = a chuva vai cortar mais de 75% da próxima rega.

Piscadas	O que vai acontecer na próxima rega
4	**Não vai regar.** A chuva cobre a rega inteira.
3	A chuva vai cortar mais de 75% da rega.
2	A chuva vai cortar mais de 50% da rega.
1	A chuva vai cortar mais de 25%. A terra já está secando.
nenhuma	Efeito desprezível, ou sem chuva.

As piscadas comparam a chuva com o **tamanho da sua rega**, então se ajustam sozinhas: numa horta com rega de 10 minutos, quase qualquer chuva já dá 4 piscadas; num pomar com rega de 3 horas, meia hora de chuva

quase não muda nada. Com o desconto da chuva em 0%, a luz fica sem piscadas, porque a chuva não vai mexer na rega.

Sem nenhuma rega programada, este modo vira um pluviômetro simples:

Piscadas	Chuva que ainda conta (aproximado)
1	até 15 min (garoa, cerca de 1,5 mm)
2	até 1 h (chuva leve, cerca de 6 mm)
3	até 3 h (chuva boa, cerca de 19 mm)
4	mais que isso (chuva forte)

Modo 2 — Quanto choveu (pluviômetro)



Modo pluviômetro: 1 longa + 1 média + 4 curtas = 7 h 40 min de chuva nas últimas 24 h.

As piscadas somam o tempo de chuva das últimas horas, da mais longa para a mais curta:

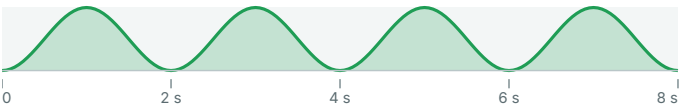
Piscada	Vale
longa (0,6 s)	6 horas
média (0,3 s)	1 hora
curta (0,1 s)	10 minutos
piscadinha (0,06 s)	choveu, mas menos de 10 minutos

- Exemplo: 1 longa + 1 média + 4 curtas = 7 h 40 min de chuva.
- O período somado vai de 12 a 30 horas. pré-configurado de fábrica: 24 h Ele só muda a leitura da luz, nunca a rega.
- Acima de 5 piscadas a sequência fica difícil de contar. A opção **“Resumir chuvas grandes numa piscada só”** troca a sequência por uma piscada bem longa (1,2 s) que significa “choveu muito”.
- Neste modo a luz informa a chuva mesmo com o desconto em 0%, porque responde “quanto choveu”, e isso é verdade independentemente do efeito na rega.
- Com o sensor de chuva desativado, não há piscadas.

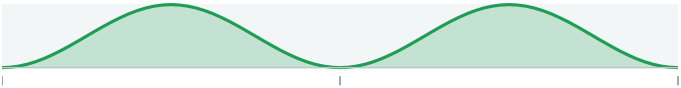
Os milímetros são estimativas: o sensor mede por quanto tempo ficou molhado, não o volume. A conversão vem de uma calibração de campo (25 mm ≈ 234 min a céu aberto).

Verde, com o Wi-Fi ligado

Com o Wi-Fi ligado, a luz verde mostra o estado da rede. Se houver chuva contando, ela aparece como interrupções curtas (o mesmo número de piscadas do modo 1) no pico de cada onda, ou, conectado à rede da casa, a cada 8 segundos.



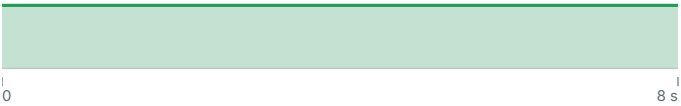
Rede do aparelho no ar, com celular conectado: ondas de 2 s. Página aberta: ondas de 2 s sem interrupção.



Rede do aparelho no ar, ninguém conectado: ondas de 4 s.



Tentando conectar à rede da casa: duas piscadas a cada 2 s.



Conectado à rede da casa: aceso fixo.

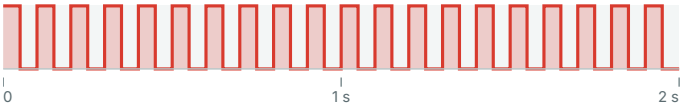
Vermelha: avisos

Quando há mais de um motivo ao mesmo tempo, aparece o mais importante, nesta ordem:

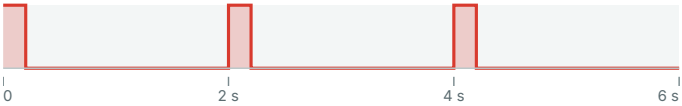
Gravando a rega



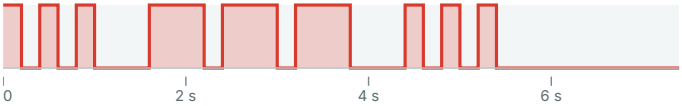
Modo de segurança



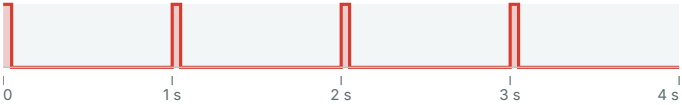
Bateria do relógio fraca



SOS: rega perdida ou falta d'água



Água aberta (tela, botão ou timer)



- O **SOS** só aparece se você ligou o aviso pela luz em **Configurações → Alertas** pré-configurado de fábrica: desligado. Um toque no botão apaga o aviso sem mexer na água.
- O **modo de segurança** e a **bateria do relógio fraca** não podem ser desligados: indicam problema no próprio aparelho (capítulos 13 e 14).
- Ao ligar na tomada, a luz vermelha acende por 1 segundo.

5 Conectar pelo celular

A rede do aparelho, a rede da casa e quando o Wi-Fi desliga

Não há aplicativo para instalar. O Aguatudo cria a própria rede Wi-Fi e mostra uma página no navegador do celular, Android ou iPhone, ou do computador. **Funciona sem internet.**

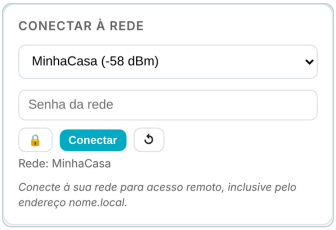
Primeira conexão

1. Segure o botão e solte depois da **1ª ou 2ª piscadinha** (1 a 2,5 s): o Wi-Fi do aparelho liga. Ele também liga sozinho por alguns minutos sempre que o aparelho é ligado na tomada.
2. No celular, em **Ajustes → Wi-Fi**, escolha **Aguatudo-XXXX** (XXXX são 4 letras e números do seu aparelho). Senha: **12345678**, também na etiqueta.
3. Toque na notificação **"Fazer login na rede"**: a página abre sozinha. Se não abrir, aponte a câmera para o QR Code no topo do aparelho ou digite **http://192.168.43.1** no navegador.

Abre a página do aparelho quando o celular está na rede dele.

- A rede aparece "sem internet": é normal. Alguns celulares trocam sozinhos para os dados móveis; se a página não carregar, desligue os dados móveis (4G/5G) e recarregue.
- Você pode mudar o nome da rede e a senha em **Configurações → Identidade do dispositivo** (capítulo 10).

A rede da sua casa



O painel de conexão à rede da casa.

No fim da página inicial, toque em **Conectar** (ou **Alterar**), escolha a rede da casa e digite a senha. O Aguatudo guarda até 6 redes e usa a disponível com o sinal mais forte.

Conectado à rede da casa:

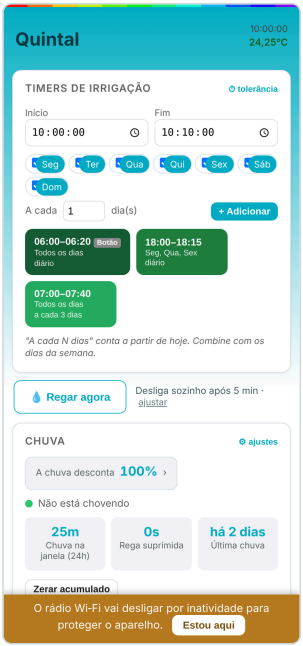
- você o acessa de qualquer aparelho da casa, sem trocar de rede, pelo endereço **nome-do-aparelho.local** ou pelo número IP mostrado na tela;
- ele acerta o relógio pela internet;
- ele nunca fica exposto à internet pública, só à sua rede.

O endereço **.local** usa o nome do aparelho em minúsculas, trocando espaços e acentos por hífen: "Quintal" vira **quintal.local** e "Meu Quintal", **meu-quintal.local**. Ele funciona na maioria dos celulares e computadores; se não abrir, use o IP.

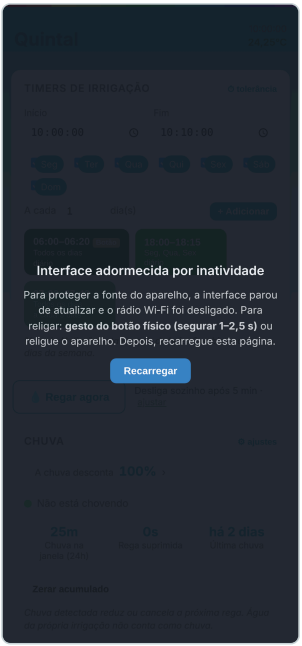
Quando o Wi-Fi desliga sozinho

Ligado sem parar, o rádio Wi-Fi aquece a fonte e a caixa. Por isso há uma regra só:

- O Wi-Fi **liga** quando o aparelho é ligado na tomada e no gesto do botão (1 a 2,5 s).
- Ele **desliga sozinho** depois de **5 minutos sem você tocar na página**. Rolar, tocar e digitar contam; uma aba esquecida aberta, não.
- No último minuto e meio aparece um aviso no rodapé da página. Toque em **Estou aqui** para continuar.
- Se ninguém responder, o Wi-Fi desliga e a página adormece. Para religar: o gesto do botão. Depois, recarregue a página.



O aviso antes de desligar.



A página adormecida.

A janela diária

Com uma rede da casa salva, o Aguatudo religa o Wi-Fi sozinho **uma vez por dia, por 2 minutos**: acerta o relógio pela internet e fica alcançável num horário previsível. Se você entrar na página nesse intervalo, ele continua ligado enquanto você usar. pré-configurado de fábrica: ligada, às 20:00 O horário se ajusta em **Configurações → Avançado — rede local**. Sem rede salva, a janela não age.

Vários aparelhos

Com mais de um Aguatudo, dê um nome a cada um (capítulo 10). O nome aparece no topo das páginas e na aba do navegador. O ícone da aba pode mostrar o final do IP de cada aparelho, o que ajuda a distinguir várias abas abertas. pré-configurado de fábrica: final do IP

6 A página inicial

O que aparece ao abrir a página do aparelho



A página inicial inteira, como aparece no celular.

A página inicial tem, de cima para baixo:

1. **Cabeçalho**: o nome do aparelho, a hora dele e a temperatura estimada do lugar. A barra fina com as cores do espectro marca o topo.
2. **Timers de irrigação**: as regas programadas e o formulário para criar ou mudar uma (capítulo 7).
3. **Regar agora**: abre a água pela tela.
4. **Chuva**: se está chovendo, quanta chuva está contando e quanto ela vai descontar (capítulo 8).
5. **Rede**: a rede da casa a que ele está conectado, com o botão para conectar ou trocar (capítulo 5).
6. **Histórico** e **Configurações**: os dois botões grandes do rodapé (capítulos 9 e 10).

No fim ficam o link para este manual, a versão do firmware e o ID do aparelho (toque no ID para copiá-lo).

Regar agora



Toque em **Regar agora** para abrir a água. O botão vira **Desligar água** e, ao lado, aparece quanto falta para ela fechar sozinha. Ela também fecha com um toque rápido no botão do aparelho.

O tempo máximo aparece logo abaixo do botão, com o link **ajustar**, que leva direto a esse ajuste em Configurações.

pré-configurado de fábrica: 5 min

A água aberta pela tela e a aberta pelo toque no botão são a mesma coisa: as duas fecham pelo mesmo tempo máximo. Se a água estiver aberta à mão quando começar o horário de uma rega programada, essa rega é dispensada e o Diário registra “Rega dispensada”.

Avisos no topo

Quando algo precisa da sua atenção, um aviso aparece acima de tudo. Os avisos possíveis estão no capítulo 11: rega perdida, rega interrompida, firmware mais antigo que os dados, e os do sensor de chuva.

O rodapé



O fim da página inicial: a rede da casa, os botões Histórico e Configurações, o link para o manual e a versão.

7 Regas programadas

Timers, dias da semana, a cada N dias e as regras de segurança



O cartão Timers de irrigação, com três regas.

Cada rega programada (um *timer*) tem:

- **Início e fim**, com segundos, dentro do mesmo dia (de 00:00:00 a 23:59:59).
- **Dias da semana**, ou **"a cada N dias"** (de 1 a 999). Um exclui o outro: com N maior que 1, os dias da semana ficam apagados.

Cada timer vira uma etiqueta verde, do tom mais escuro (o primeiro) ao mais claro. A etiqueta mostra o horário, os dias e a periodicidade; a etiqueta cinza **Botão** marca a rega gravada pelo botão.

Criar, mudar e excluir

1. Escolha início e fim. Ao abrir a página, os campos já vêm com a hora atual e 10 minutos depois.
2. Toque nos dias para marcar ou desmarcar. Mexer nos dias volta o "a cada" para 1.
3. Para "a cada N dias", toque no campo: ele já sugere 2 (dia sim, dia não).
4. Toque em **+ Adicionar**.

Para mudar, toque na etiqueta: o formulário recebe os dados dela, o botão vira ✓ **Salvar** e aparecem **Cancelar** e **Excluir**. Uma rega gravada pelo botão, depois de editada na tela, perde a etiqueta Botão.

Cabem até 127 timers. Se dois horários se sobrepõem, as regas não somam: a segunda começa quando a primeira termina e rega só o que sobrar da janela dela. Um timer criado ou mudado no meio do próprio horário começa na hora, pelo tempo que resta até o fim.

> **Como contam os "N dias"**
> O intervalo segue um calendário fixo, contado desde 1º/1/1970, e não a partir do dia em que você salvou. Com N = 2, a rega cai sempre nos mesmos dias alternados; a primeira pode ser hoje ou amanhã. Todos os aparelhos com o mesmo N regam nos mesmos dias. Para conferir quando foi a última, veja o Diário de decisões (capítulo 12).

O que acontece no horário

- **A chuva desconta**: a rega efetiva é o tempo programado menos a chuva que ainda conta (capítulo 8). Se sobrar zero, a rega é dispensada.
- **Chovendo na hora**: ele espera antes de decidir. O fim da rega não muda, então o tempo de espera sai da própria rega. pré-configurado de fábrica: 10 min
- **Uma vez por horário.** Cada timer rega no máximo uma vez em cada horário, mesmo que o desconto da chuva mude no meio.
- **O fim é um teto.** A rega termina quando passa o tempo dela, contado do momento em que a água abriu, e nunca depois do fim programado.

- **Água já aberta à mão** no início do horário: a rega é dispensada.

Tempo máximo de água aberta



Dois limites de segurança, em **Configurações → Tempo máximo de água aberta**:

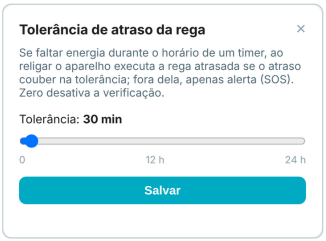
- **Regar agora** (botão ou tela): fecha sozinha depois deste tempo. pré-configurado de fábrica: 5 min
- **Gravação pelo botão**: se você não encerrar, a água fecha e nada é gravado. pré-configurado de fábrica: 2 h

Os dois aceitam de 1 segundo a 24 horas.

As regas programadas têm um limite próprio, que você não ajusta: se por algum defeito a água continuar aberta além do fim, ela é cortada com uma folga de 10% da duração (no mínimo 1 minuto) e o histórico registra “Relé cortado pelo prazo de segurança”. Essa linha não deve aparecer em uso normal; se aparecer, fale conosco.

Faltou energia

No horário da rega: a rega perdida



Se o aparelho estava desligado no horário de uma rega e a energia volta dentro da **tolerância**, contada a partir do **fim** do horário, ele faz a rega pelo tempo programado, descontada a chuva. Depois disso, não rega e mostra o aviso de rega perdida.

A tolerância vai de 0 a 24 horas e fica no botão ⏱ **tolerância** do cartão dos timers; 0 desativa a verificação. pré-configurado de fábrica: 30 min

Sem hora confiável (relógio parado, por exemplo), o aparelho não decide: adia a avaliação para quando a hora estiver certa, sem dar aviso falso.

No meio da rega: a rega interrompida

Se o aparelho reiniciar durante uma rega, ele retoma a rega **uma vez**, só pelo tempo que faltava até o fim programado, e registra no histórico. Se reiniciar de novo durante a mesma rega, não retoma e mostra o aviso de rega interrompida, com a causa provável e a sugestão de verificar a alimentação: uma queda de tensão ao abrir a válvula pode fazer o aparelho reiniciar. Se faltava menos de 1 minuto, a rega conta como feita. Uma rega que você fechou à mão, ou que a chuva encurtou, não volta.

Sem hora nenhuma: o modo relativo

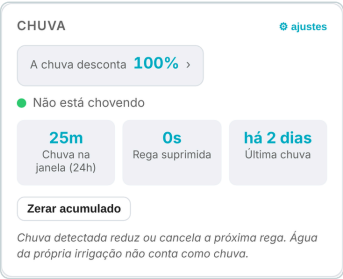
Num caso raro, um aparelho que nunca soube a hora e ficou mais de 2 horas sem ela rega por intervalo: uma vez a cada 24 horas ligado, com 60% da duração programada, e no máximo duas vezes por período. Basta abrir a página uma vez para o relógio do celular acertar a hora e o modo se desligar sozinho.

8 A chuva

Como ele mede, quanto desconta e por quanto tempo

O sensor do topo é capacitivo: percebe a presença de água na superfície. O Aguatudo mede por **quanto tempo** o sensor ficou molhado e usa esse tempo como medida da chuva. Ele não mede milímetros: uma garoa longa e um temporal curto podem dar números parecidos.

O cartão Chuva

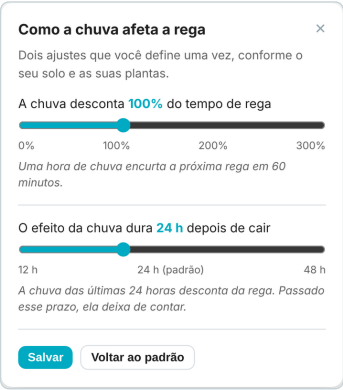


- **A situação agora**: “Não está chovendo”, “Sensor molhado — verificando se é chuva”, “Chovendo agora”, ou “Irrigando — detecção pausada”.
- **Chuva na janela**: o tempo de chuva das últimas horas que ainda conta.
- **Rega suprimida**: quanto ela vai tirar da próxima rega, já com o desconto aplicado.
- **Última chuva**: hoje, ontem, ou há quantos dias.
- **Zerar acumulado**: descarta a chuva que reduziria as próximas regas. O histórico do tempo é preservado.

Para não confundir rega com chuva, a detecção pausa enquanto a água está aberta e por 2 minutos depois de fechar. A água da própria rega nunca conta como chuva.

Uma gota não é chuva: o aparelho só abre uma “sessão de chuva” quando o sensor se molha de novo dentro de 10 minutos, ou fica molhado por 2 minutos seguidos. A sessão termina depois de 15 minutos sem sinal.

Quanto desconta e por quanto tempo

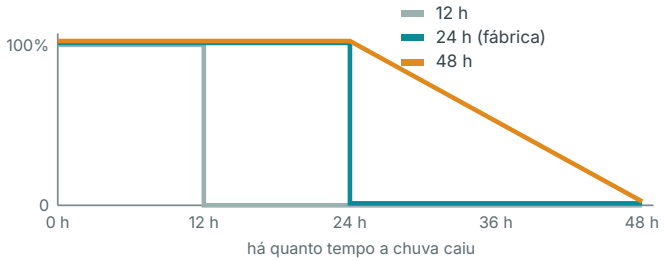


Toque em **A chuva desconta** no cartão Chuva. São dois ajustes:

Quanto desconta, de 0% a 300%. Com 100%, cada minuto de chuva tira um minuto de rega. Com 0%, a chuva é registrada no histórico mas não muda a rega. Acima de 100%, para solos que seguram muita água. pré-configurado de fábrica: 100%

Por quanto tempo o efeito dura, de 12 a 48 horas. pré-configurado de fábrica: 24 h

Voltar ao padrão restaura os dois.

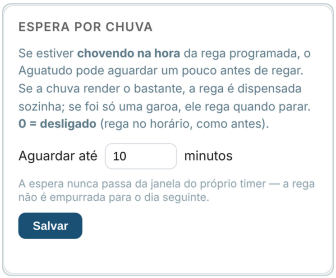


Quanto cada minuto de chuva ainda desconta, conforme a idade dela e o prazo escolhido.

- **Até 24 h**: a chuva conta inteira durante o prazo e depois deixa de contar. Prazo curto serve a solo arenoso e sol forte, onde a água vai embora rápido.
- **Acima de 24 h**: a chuva conta inteira nas primeiras 24 horas e depois vai perdendo força aos poucos, até zerar no prazo escolhido.

> **A conta da rega**
> rega efetiva = tempo programado − (chuva que ainda conta × desconto). Exemplo: rega de 20 min, 15 min de chuva ontem à noite, desconto de 100% → rega de 5 min. Com 200%, a mesma chuva dispensa a rega.

Espera por chuva



Se estiver chovendo no horário da rega, o Aguatudo espera antes de regar. Se a chuva render o bastante, a rega é dispensada sozinha; se foi só uma garoa, ele rega quando parar, com o desconto. O fim programado não muda: o tempo de espera sai da própria rega.

Vai de 0 (desligada, rega no horário) a 240 minutos, em **Configurações → Espera por chuva**. pré-configurado de fábrica: 10 min
A espera nunca passa da janela do próprio timer: a rega não é empurrada para o dia seguinte.

Desativar o sensor

Em **Configurações → Sensor de chuva**. Desativado, o Aguatudo não registra chuva no histórico nem reduz a rega por causa dela; as regas continuam normais. Serve para investigar um sensor suspeito.

O aparelho também se protege sozinho:

- **Sensor molhado sem parar por 48 horas**: ele desativa o sensor e mostra no cartão Chuva “Sensor desativado automaticamente”, com a opção **Reativar sensor**. Procure folhas, galhos ou objetos encostados no topo.
- **Chuva de madrugada por vários dias**, sempre entre 1 h e 5 h: suspeita de umidade dentro da caixa. Aparece o aviso “Suspeita de sensor comprometido por umidade”. Verifique a vedação e toque em **Reconhecer e limpar**.
- **Ruído elétrico**: pulsos curtos demais são descartados; uma rajada de ruído põe o sensor em quarentena por 5 minutos.

A análise do sensor



Em **Configurações → Suporte e diagnóstico → Sensor de chuva — análise** fica a página técnica do detector:

- **Crédito hoje** e a sessão de chuva em andamento;
- **Saúde do sensor** (ok ou suspeito);
- a classificação do sinal agora, o estado do pino e as bordas por minuto;
- as **rajadas recentes** e as **sessões encerradas**, com início, fim, duração e crédito.

Nesta página também aparecem o aviso de falta d'água e as perguntas do aprendizado (capítulo 11).

9 O histórico do tempo

Temperatura, chuva e o calendário do seu quintal

O botão **Histórico**, no fim da página inicial, abre o tempo do seu quintal medido pelo próprio Aguatudo. O histórico diário guarda **3 anos** e sai em planilha.



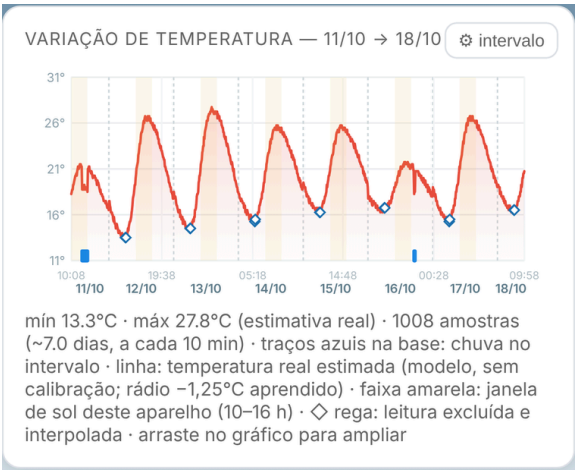
Agora

Temperatura agora é uma estimativa da temperatura do ambiente. O sensor fica dentro da caixa, e o rádio Wi-Fi e a válvula aquecem a placa; o aparelho desconta esse calor. Logo abaixo aparecem a leitura crua do sensor e a faixa de hoje: ▼ mínima, ● média, ▲ máxima.

Sem calibração, a leitura pode diferir até ±3 °C da real (é a tolerância do sensor entre um aparelho e outro). A calibração é feita pela API (apêndice B).

Chuva hoje: os minutos de chuva do dia, ao vivo.

A curva da semana



A temperatura dos últimos 7 dias, a cada 10 minutos.

- A linha é a **temperatura real estimada**, já sem o calor do rádio.
- A **faixa amarela** marca as horas de sol direto no aparelho: ali a leitura pode estar alta.
- Os **losangos** ◇ marcam as regas: a válvula aquece a placa, então essas leituras são excluídas e a curva é interpolada.
- Os **traços azuis** na base marcam chuva naquele intervalo.
- Um buraco na linha é um período sem leitura (aparelho desligado).
- **Toque** num ponto (no computador, passe o mouse) para ver data, hora e detalhes; **arraste** na horizontal para ampliar um trecho; o botão ↺ **tudo** volta à semana inteira.



Intervalo e janela de sol

O botão ⚙ **intervalo** ajusta:

- **Intervalo entre leituras**, de 5 a 60 minutos. pré-configurado de fábrica: 10 min A curva guarda 1.008 leituras: com 10 min, 7 dias; com 5 min, 3,5 dias; com 60 min, 42 dias.
- **Janela de sol**: as horas em que o sol bate direto no aparelho. pré-configurado de fábrica: das 10 h às 16 h Nessas horas a média do dia não usa as leituras (média à sombra) e a curva mostra a faixa amarela. Ajuste olhando quando a curva dispara de manhã e cai à tarde.

O calendário



Um mês por tela; use ‹ e › para navegar. Em cada dia:

- ▲ máxima, média e ▼ mínima, em °C;
- ☀ quando a máxima caiu em horário de sol (pode incluir sol direto na caixa);
- os minutos de chuva, em azul; dias com chuva ficam azulados;
- hoje fica contornado.

Onde começa e termina um dia do histórico

Cada dia do histórico vai das **21:00 às 21:00** no horário de Brasília (é o dia no horário universal). Uma chuva às 22 h aparece no dia seguinte do calendário.

Os minutos de chuva gravados antes da versão 12.3 do firmware ficaram subcontados por um erro já corrigido e não podem ser recuperados. Ao comparar meses ou anos, conte com isso.

As planilhas

No fim da página, dois botões baixam arquivos CSV (vírgula como separador, ponto como decimal), que abrem no Excel, no LibreOffice ou no Google Planilhas. A primeira linha, começando com #, identifica o aparelho e o firmware.

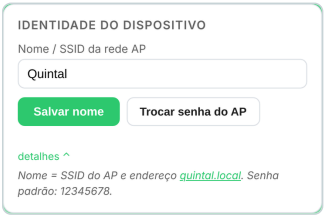
Arquivo	Colunas
aguatudo-meteo.csv um dia por linha	`date` (AAAA-MM-DD) · `rain_min` minutos de chuva · `temp_min_c`, `temp_max_c`, `temp_avg_c` · `max_heated` 1 se a máxima veio com rádio ou válvula aquecendo · `max_sun` 1 se a máxima caiu na janela de sol · `min_clean` 1 se a mínima veio de leitura limpa
aguatudo-week.csv uma leitura por linha	`idx` · `sec_offset` segundos desde a primeira · `epoch_utc` · `temp_c` (vazio = sem leitura) · `act_flags`: 1 rádio, 2 relé, 4 válvula, 8 chuva, 128 primeira leitura após religar

10 Configurações

Cada cartão da página de ajustes

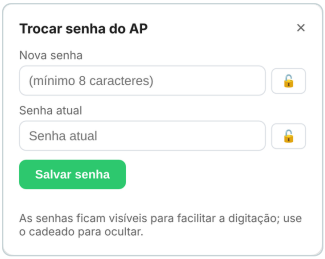
O botão **Configurações**, no fim da página inicial, reúne os ajustes que você muda uma vez e esquece. Cada valor pré-configurado de fábrica serve à maioria das instalações; o apêndice A traz todos numa tabela só.

Identidade do dispositivo



Nome: vira o nome da rede do aparelho (no lugar de Aguatudo-XXXX), o endereço **nome.local** na rede da casa e o título das páginas. Até 32 caracteres; para o endereço .local, prefira letras sem acento e sem espaço.

Ao salvar um nome diferente, a rede do aparelho reinicia com o nome novo e o celular se desconecta: conecte-se de novo à rede com o nome novo. Salvar o mesmo nome não derruba nada.



Trocar senha do AP: a senha da rede do aparelho. Mínimo de 8 caracteres; pede a senha atual. Também reinicia a rede do aparelho. pré-configurado de fábrica: 12345678

Esqueceu a senha? Se o aparelho está na rede da casa, abra a página por ela e use o apagamento parcial. Sem rede da casa, só o apagamento total pelo botão volta à senha de fábrica.

Avançado — rede local, backup e restauração



Redes salvas (até 6): troque a senha de cada uma ou exclua. Sem nenhuma rede salva, o aparelho funciona só pela rede própria.

Janela diária de rádio: religa o Wi-Fi uma vez por dia, por 2 minutos, no horário escolhido. Só age com rede salva (capítulo 5).
pré-configurado de fábrica: ligada, 20:00

Backup da configuração: **↓ Exportar** baixa o arquivo *aguatudo-backup.json* com os ajustes, as regas e a lista de redes (sem as senhas). **↑ Importar** restaura as regas, os ajustes e, por último, o nome.

- A importação **acrescenta** as regas às que já existem. Para não duplicar, importe num aparelho recém-restaurado ou exclua as regas antes.
- As redes da casa precisam ser conectadas de novo: o aparelho nunca exporta senhas.
- A calibração do termômetro não vai no backup: ela é de cada aparelho.
- Backups de versões anteriores do firmware também são aceitos.

Restaurar padrões de fábrica, pela tela, em dois níveis. Exporte um backup antes: a operação não pode ser desfeita.

	Apaga	Preserva
Parcial	Ajustes, regas, redes Wi-Fi, histórico de eventos e o estado da chuva	O histórico do tempo (anos de chuva e temperatura)
Total	Tudo, inclusive o histórico do tempo	—

O apagamento pelo botão (capítulo 3) é sempre o total.

Espera por chuva e sensor de chuva

Descritos no capítulo 8.

Alertas



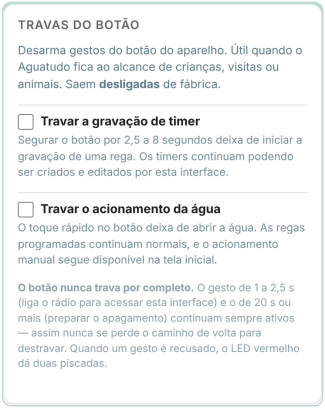
Os avisos não mudam a rega: sinalizam causas externas ao aparelho. Cada um tem a sua chave:

- **Falta d'água**: piscar a luz vermelha (SOS) e/ou mostrar aviso na tela.
- **Rega perdida**: piscar a luz vermelha (SOS) e/ou mostrar aviso na tela.
- **Aprendizado de irrigação**: perguntar na tela se a rega saiu normal.

pré-configurado de fábrica: avisos na tela ligados; SOS na luz vermelha desligado

Mesmo desligados, os eventos continuam registrados no histórico. O modo de segurança e o aviso de bateria do relógio não podem ser desligados. Os avisos estão explicados no capítulo 11.

Travas do botão



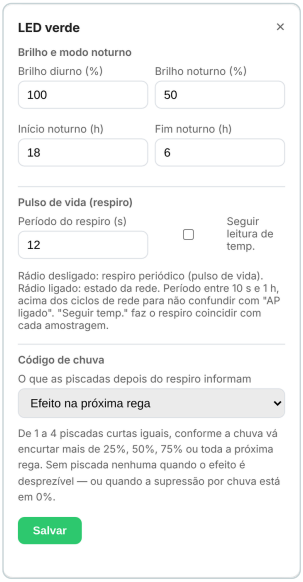
Para quando o aparelho fica ao alcance de crianças, visitas ou animais. Saem desligadas de fábrica.

- **Travar a gravação de timer**: o gesto de 3,5 a 8 s deixa de iniciar uma gravação.
- **Travar o acionamento da água**: o toque rápido deixa de abrir a água. As regas programadas e o “Regar agora” da tela continuam.

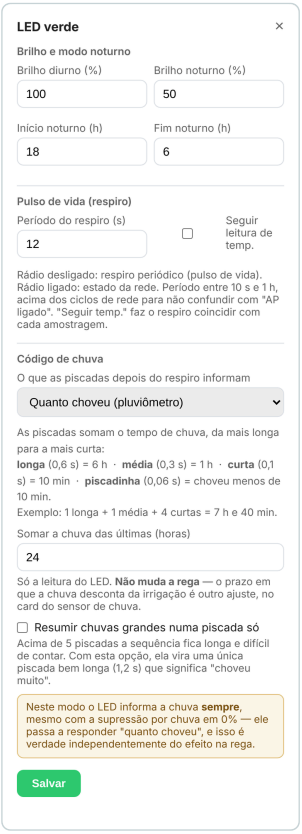
O botão nunca trava por completo: o gesto do Wi-Fi (1 a 2,5 s) e o de 20 s ou mais continuam sempre ativos, para você nunca perder o caminho de volta. Um gesto travado dá duas piscadas vermelhas. Uma gravação que já começou sempre pode ser encerrada pelo toque; com a trava ligada, a água fecha mas a rega não é gravada.

LED verde — pulso e código de chuva

A chave liga ou desliga a luz verde. **Configurar** abre os ajustes:



Modo “efeito na próxima rega”.



Modo pluviômetro.

Ajuste	Faixa	Fábrica
Brilho diurno / noturno	0 a 100%	100% / 50%
Início e fim do período noturno	0 a 23 h	18 h e 6 h
Período do respiro	10 a 3.600 s	12 s
Seguir a leitura de temperatura	o respiro acontece a cada leitura	desligado
Código de chuva	efeito na próxima rega · quanto choveu	efeito na próxima rega
Somar a chuva das últimas (pluviômetro)	12 a 30 h	24 h
Resumir chuvas grandes numa piscada só	liga/desliga	desligado

O significado de cada piscada está no capítulo 4.

Ícone da aba do navegador

Como desenhar o ícone da aba: só a letra A, a letra A com o final do IP, 3 letras do nome (ex.: ORQ) ou só o final do IP. Útil com vários aparelhos abertos em abas. pré-configurado de fábrica: só o final do IP Reabra a página para ver o ícone novo.

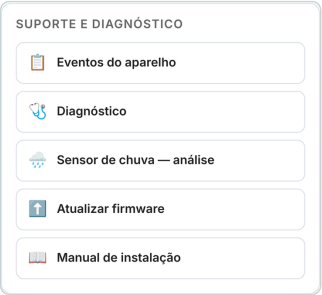
Tempo máximo de água aberta

Descrito no capítulo 7.

RTC

Silenciar alerta de bateria fraca: desliga o aviso pela luz vermelha quando a bateria do relógio interno não segura a hora. Sem ela, a hora se perde a cada queda de energia e só volta quando o celular ou a internet a acertam. Prefira trocar a bateria a silenciar.

Suporte e diagnóstico

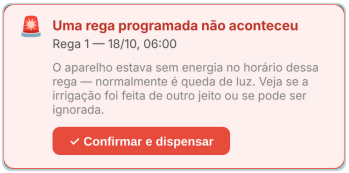


- **Eventos do aparelho**: o histórico de tudo o que ele fez (capítulo 12).
- **Diagnóstico**: o estado técnico (capítulo 12).
- **Sensor de chuva — análise**: a página do detector (capítulo 8).
- **Atualizar firmware** (capítulo 13).
- **Manual de instalação**: abre este manual na internet.

11 Avisos e aprendizado

O que cada aviso quer dizer e o que fazer

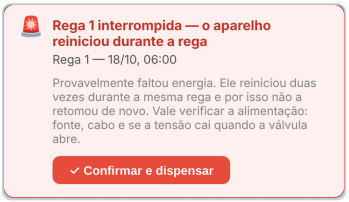
Rega perdida



Uma rega programada não aconteceu porque o aparelho estava sem energia no horário e a energia voltou depois da tolerância (capítulo 7). Aparece no topo da página inicial, com o número da rega, o dia e a hora.

Veja se a irrigação foi feita de outro jeito e toque em **Confirmar e dispensar**. Se o aviso pela luz estiver ligado, a vermelha faz SOS até um toque no botão.

Rega interrompida



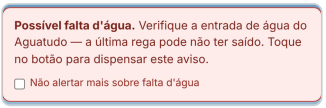
O aparelho reiniciou durante uma rega e não a retomou (capítulo 7). A primeira linha diz o fato; a de baixo, a causa provável, conforme o motivo do reinício:

- “Provavelmente faltou energia.”
- “O aparelho reiniciou por um erro interno.”
- “O aparelho reiniciou por uma atualização ou comando.”
- “Não foi possível gravar na memória do aparelho.”

Se ele reiniciou duas vezes durante a mesma rega, o aviso sugere verificar a alimentação: fonte, cabo e se a tensão cai quando a válvula abre.

Falta d’água e o aprendizado

A válvula aquece a caixa de um jeito característico quando a água passa. Depois de cada rega, o Aguatudo compara esse padrão com o que aprendeu do seu aparelho. Se a rega não mostrar o padrão (registro fechado, válvula presa, torneira sem água), ele suspeita de falta d’água; depois de **2 regas seguidas** suspeitas, dá o aviso. O aviso não cancela nenhuma rega.



O aviso de falta d'água.



A pergunta do aprendizado, no topo da página do sensor.

- Os dois aparecem na página **Configurações → Suporte e diagnóstico → Sensor de chuva — análise**. Pela luz, o aviso de falta d'água é um SOS (se ligado); um toque no botão o apaga.
- **Aprendizado**: no começo, quando uma rega tem um padrão incomum, ele pergunta se ela saiu com água normalmente. Responda **Sim, saiu água** ou **Não, faltou água**. Depois de 5 regas boas confirmadas, ele passa a decidir sozinho, comparando com o padrão deste aparelho.
- "Não quer mais receber estas perguntas?" desliga as perguntas; reative em **Configurações → Alertas**. "Não alertar mais sobre falta d'água" desliga o aviso; a detecção continua em segundo plano.

Sensor de chuva

"Sensor desativado automaticamente" e "Suspeita de sensor comprometido por umidade" aparecem no cartão Chuva (capítulo 8).

Bateria do relógio fraca

A luz vermelha dá um pulso curto a cada 2 segundos. O aparelho chega a essa conclusão quando encontra o relógio sem hora em vários reinícios, depois de já ter sido acertado, ou quando o oscilador do relógio parou.

Sem a bateria, a hora se perde a cada queda de energia: as regas podem sair fora do horário até o celular ou a internet acertarem a hora. Fale conosco para a troca. O aviso pode ser silenciado em **Configurações → RTC**.

Firmware mais antigo que os dados

Aparece se você voltou para uma versão de firmware mais antiga do que a que gravou os dados. A parte que esta versão não entende foi **preservada**, mas está no padrão de fábrica, e as mudanças que você fizer não são gravadas. Regrave a versão mais recente para recuperar tudo; para ficar nesta versão, use o apagamento.

A memória recusou a gravação

Se a memória do aparelho não conseguir gravar uma mudança, a tela mostra um erro em vez de “Salvo”. A mudança vale até o aparelho reiniciar e ele tenta gravar de novo a cada minuto. Se isso se repetir, veja o Diagnóstico e fale conosco.

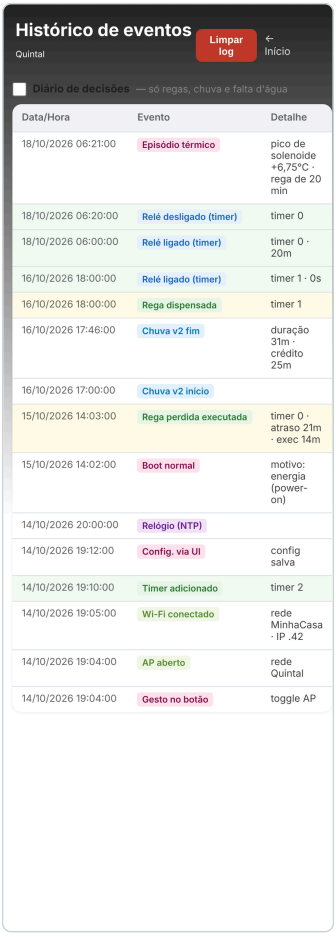
Modo de segurança

A luz vermelha pisca muito rápido, sem parar. Ver o capítulo 13.

12 Eventos e diagnóstico

O histórico de tudo o que o aparelho fez e o estado dele

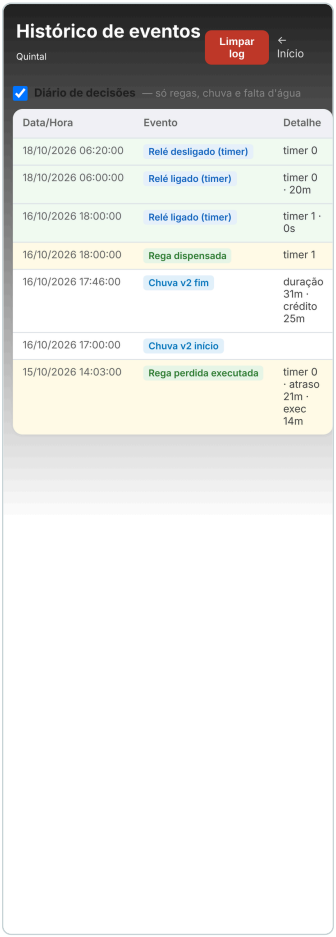
Eventos do aparelho



Em **Configurações → Suporte e diagnóstico → Eventos do aparelho**: cada rega, chuva, queda de energia, conexão, ajuste salvo e gesto no botão, com data, hora e detalhe, do mais recente para o mais antigo.

- As cores separam o tipo: verde para regas que correram bem, amarelo para o que merece atenção, vermelho para falhas.
- Eventos repetidos são agrupados numa linha só, com **×N** e o intervalo de horas.
- Eventos gravados antes de o relógio estar certo aparecem como “antes da sincronização” ou “sem hora válida”, com o tempo desde que o aparelho ligou.
- Cabem cerca de 200 eventos; os mais antigos saem primeiro. **Limpar log** apaga todos.

O Diário de decisões



Marque **Diário de decisões** para ver só o que responde “por que regou, ou não”: início e fim de cada rega, regas dispensadas, perdidas, retomadas e interrompidas, esperas e sessões de chuva, falta d’água e cortes de segurança.

A lista completa de eventos está no apêndice C.

Diagnóstico



Valores ilustrativos.

Em **Configurações → Suporte e diagnóstico → Diagnóstico**, atualizado a cada 10 segundos:

- **Sistema**: ID, versão do firmware, tempo ligado, origem e estado da hora, modo de segurança, motivo do último reinício e reinícios fracassados.
- **Persistência**: o estado da memória (gravações, falhas, dados preservados).
- **Memória**, **Wi-Fi**, **Hardware** (relógio e sensor de chuva) e **OTA / Flash**.

Ao falar conosco, mande uma foto desta página e da de eventos.

13 Atualização de firmware

Como regravar o programa do aparelho, e o que fazer se algo der errado

O firmware é o programa que roda dentro do Aguatudo. Quando há uma versão nova, **o suporte envia o arquivo de atualização** (terminado em **.uf2**) e o **PIN de autorização**. A atualização é feita pela página do aparelho, sem cabo.

Antes de começar

- Ajustes, regas, redes e histórico são **preservados**. Mesmo assim, exporte um backup (capítulo 10).
- Feche a água e escolha um horário sem rega programada.
- Garanta energia estável: **o aparelho não pode perder energia** durante a gravação.
- Guarde o arquivo .uf2 no celular ou no computador que vai usar.

Passo a passo



1. Conecte-se ao aparelho (capítulo 5) e abra **Configurações → Suporte e diagnóstico → Atualizar firmware**. O endereço direto é **/ota** (ex.: http://192.168.43.1/ota).
2. Digite o **PIN de autorização** recebido do suporte.
3. Em **Arquivo de firmware (.uf2)**, escolha o arquivo.
4. Toque em **Iniciar atualização** e acompanhe a barra de progresso. Não feche a página nem desligue o aparelho.
5. Ao final aparece "Atualização concluída! Reiniciando...". O aparelho reinicia e, em alguns segundos, a página volta ao início.

Se o celular se desconectar durante o reinício, conecte-se de novo à rede do aparelho. A versão instalada aparece no fim da página inicial e no Diagnóstico.

O aparelho confere o arquivo antes de gravar: recusa PIN errado, arquivo que não é de firmware ou maior que o espaço disponível, e avisa na tela. Se a transferência for interrompida no meio, o firmware anterior continua no lugar; repita a atualização.

Modo de segurança

Se o aparelho falhar ao iniciar **3 vezes seguidas**, ou se a memória dele não abrir, ele entra em **modo de segurança**: a luz vermelha pisca muito rápido, sem parar, e só o essencial fica no ar: a água fechada, a rede do aparelho e as páginas de diagnóstico e de atualização. Nenhuma rega acontece nesse modo.

- Abra o **Diagnóstico** para ver o motivo e fale conosco.
- A saída é regravar o firmware pela página **/ota**, como acima.
- Quando o motivo são falhas seguidas, o apagamento total pelo botão (20 s + 3 toques) também funciona: ele resolve o caso em que um dado gravado na memória impede o aparelho de iniciar.
- Se o motivo foi a memória não abrir e, no reinício seguinte, ela abrir, o aparelho volta ao normal sozinho.

Modo de recuperação

Quando nem a página do aparelho abre, o modo de recuperação liga só o mínimo para regravar o firmware, sem tocar na memória:

1. Tire o aparelho da tomada.
2. Segure o botão e, segurando, ligue na tomada.
3. A luz vermelha pisca rápido por 3 segundos. Quando ela ficar **acesa fixa**, solte o botão.
4. No celular, conecte-se à rede **Aguatudo-XXXX** com a senha **12345678**. Neste modo valem o nome e a senha de fábrica, mesmo que você os tenha mudado.
5. Abra **http://192.168.43.1/ota** e faça a atualização.

Se você soltar antes dos 3 segundos, o aparelho liga normalmente. Se o botão continuar pressionado por mais 30 segundos depois de a luz ficar fixa, ele entende que o botão está preso e liga normalmente.

Voltar para uma versão anterior

A partir da versão 12.3, se você gravar uma versão mais antiga do que a que gravou os dados, a parte que ela não entende é preservada e a página inicial mostra um aviso (capítulo 11). Para recuperar tudo, regrave a versão mais recente.

14 Problemas e soluções

Sintoma, causa provável e o que fazer

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Não acho a rede Aguatudo-XXXX	O Wi-Fi do aparelho desligou sozinho (5 min sem uso).	Segure o botão e solte depois da 1ª ou 2ª piscadinha. Ela aparece em alguns segundos.
Conecto, mas a página não abre	O celular foi para os dados móveis, ou o login automático não apareceu.	Desligue os dados móveis e abra http://192.168.43.1. Se não resolver, "esqueça" a rede no celular e conecte de novo.
Mudei o nome e perdi a conexão	A rede do aparelho reiniciou com o nome novo.	Conecte-se à rede com o nome novo, com a mesma senha.
nome.local não abre	O celular não resolve endereços .local, ou o aparelho não está na rede da casa.	Use o IP mostrado na página; confira se o aparelho está conectado (cartão da rede).
Esqueci a senha da rede do aparelho	—	Pela rede da casa, use o apagamento parcial (capítulo 10); sem ela, o apagamento total pelo botão (capítulo 3) volta à senha 12345678.
A página adormeceu	5 min sem uso: o Wi-Fi desligou para proteger o aparelho.	Gesto do botão (1 a 2,5 s) e recarregue a página.
Não regou	Chuva, espera por chuva, dia fora da programação, água aberta à mão no início, ou falta de energia.	Veja o Diário de decisões: cada uma dessas tem uma linha.
Regou menos que o programado	A chuva descontou, ou a espera por chuva consumiu parte da janela.	Confira o cartão Chuva e o Diário. Ajuste o desconto ou o prazo da chuva (capítulo 8).
Chuva em dia seco	Folhas, galhos ou objetos encostando no sensor; respingo de outro aspersor.	Limpe o topo e afaste o que encosta. Veja as rajadas na página do sensor.
O sensor foi desativado sozinho	Molhado sem parar por 48 horas.	Limpe o sensor e toque em Reativar sensor no cartão Chuva.
A hora está errada	Relógio sem bateria ou nunca acertado.	Abra a página pelo celular: ele acerta a hora. Se perder de novo após quedas de energia, a bateria precisa de troca.
Luz vermelha piscando muito rápido	Modo de segurança (capítulo 13).	Veja o Diagnóstico e fale conosco; regrave o firmware.
Luz vermelha em SOS	Rega perdida ou falta d'água, com o aviso pela luz ligado.	Um toque no botão apaga. Veja o motivo na página.
Pulso vermelho curto a cada 2 s	Bateria do relógio fraca.	Fale conosco. O aviso pode ser silenciado em Configurações → RTC.
Duas piscadas vermelhas ao soltar o botão	Gesto recusado: trava ligada, ou água aberta ao preparar o apagamento.	Desligue a trava em Configurações, ou feche a água e repita.
Toque no botão não abre a água	Trava do acionamento ligada, ou havia um SOS piscando (o toque só apagou o aviso).	Confira as travas; com SOS, dê um segundo toque.
Água abriu sem eu mandar	Rega programada no horário, ou rega retomada depois de um reinício.	Veja o Diário de decisões.
A temperatura parece alta	Sol direto na caixa, ou o calor do rádio e da válvula.	Ajuste a janela de sol (capítulo 9); compare com a mínima da madrugada, que é a leitura mais limpa.

Se nada disso resolver, fale conosco em **aguatudo.com.br** com o ID do aparelho (no fim da página inicial) e fotos das páginas de Eventos e Diagnóstico.

A Todos os ajustes

Onde fica cada um, a faixa e o valor pré-configurado de fábrica

Ajuste	Onde	Faixa	Fábrica
Tolerância da rega perdida REGAS	Página inicial → Timers → ⏱ tolerância	0 a 24 h (0 desliga)	30 min
Tempo máximo — Regar agora REGAS	Configurações → Tempo máximo de água aberta	1 s a 24 h	5 min
Tempo máximo — gravação pelo botão REGAS	Configurações → Tempo máximo de água aberta	1 s a 24 h	2 h
Quanto a chuva desconta CHUVA	Página inicial → Chuva → A chuva desconta	0 a 300%	100%
Por quanto tempo a chuva conta CHUVA	Página inicial → Chuva → A chuva desconta	12 a 48 h	24 h
Espera por chuva CHUVA	Configurações → Espera por chuva	0 a 240 min (0 desliga)	10 min
Sensor de chuva CHUVA	Configurações → Sensor de chuva	ativo / desativado	ativo
Falta d'água — luz / tela AVISOS	Configurações → Alertas	liga/desliga cada um	luz: não · tela: sim
Rega perdida — luz / tela AVISOS	Configurações → Alertas	liga/desliga cada um	luz: não · tela: sim
Perguntas do aprendizado AVISOS	Configurações → Alertas	liga/desliga	sim
Alerta de bateria do relógio AVISOS	Configurações → RTC	silenciar	não silenciado
Travar a gravação de timer BOTÃO	Configurações → Travas do botão	liga/desliga	desligada
Travar o acionamento da água BOTÃO	Configurações → Travas do botão	liga/desliga	desligada
Luz verde LUZ VERDE	Configurações → LED verde	ligada / desligada	ligada
Brilho diurno / noturno LUZ VERDE	Configurações → LED verde → Configurar	0 a 100%	100% / 50%
Período noturno LUZ VERDE	Configurações → LED verde → Configurar	0 a 23 h	18 h às 6 h
Período do respiro LUZ VERDE	Configurações → LED verde → Configurar	10 a 3.600 s, ou seguir a leitura	12 s
Código de chuva LUZ VERDE	Configurações → LED verde → Configurar	efeito na rega · pluviômetro	efeito na rega
Janela do pluviômetro LUZ VERDE	Configurações → LED verde → Configurar	12 a 30 h	24 h
Resumir chuvas grandes LUZ VERDE	Configurações → LED verde → Configurar	liga/desliga	desligado
Nome do aparelho WI-FI	Configurações → Identidade	até 32 caracteres	Aguatudo-XXXX

Ajuste	Onde	Faixa	Fábrica
Senha da rede do aparelho WI-FI	Configurações → Identidade → Trocar senha	8 a 64 caracteres	12345678
Redes da casa WI-FI	Página inicial → Conectar	até 6	nenhuma
Janela diária de rádio WI-FI	Configurações → Avançado — rede local	liga/desliga e horário	ligada, 20:00, 2 min
Ícone da aba PÁGINA	Configurações → Ícone da aba	A · A+IP · 3 letras · IP	final do IP
Intervalo entre leituras TEMPO	Histórico → ⚙ intervalo	5 a 60 min	10 min
Janela de sol TEMPO	Histórico → ⚙ intervalo	0 a 24 h	10 h às 16 h
Calibração do termômetro TEMPO	API (apêndice B)	−12 a +12 °C	sem calibração

Fixos, sem ajuste: o Wi-Fi desliga após 5 minutos sem uso da página; a janela diária dura 2 minutos; a detecção de chuva pausa durante a rega e por 2 minutos depois; o sensor é desativado após 48 horas molhado sem parar; 3 falhas seguidas ao iniciar levam ao modo de segurança.

B A API do aparelho

Para integrar o Aguatudo com automação residencial e scripts

Tudo o que a página faz passa por uma API HTTP simples, servida pelo próprio aparelho na porta 80. Com ela você integra o Aguatudo a um sistema de automação residencial, coleta os dados numa planilha ou escreve seus próprios scripts.

Segurança

A API **não tem senha**: qualquer aparelho na mesma rede pode abrir a água, mudar ajustes ou apagar tudo. A proteção é a rede: troque a senha da rede do aparelho (capítulo 10) e mantenha a rede da casa protegida. O Aguatudo nunca fica exposto à internet pública, a menos que você mesmo o exponha no seu roteador. Não faça isso.

Como usar

- Endereço: `http://192.168.43.1` na rede do aparelho, ou `http://nome.local` / o IP dele na rede da casa.
- **GET** devolve JSON. **POST** recebe formulário (`application/x-www-form-urlencoded` ou `multipart/form-data`), exceto `/api/relay`, que recebe JSON.
- Respostas de POST: `{"ok":true}`, ou `{"ok":false,"error":"…"}`. Com HTTP 503 e `"applied":true`, a mudança vale até reiniciar, mas a memória não gravou.
- O Wi-Fi do aparelho desliga após 5 minutos sem uso. Leituras (GET) não contam como uso; qualquer POST conta (o mais leve é `/api/session/alive`). Com rede da casa salva, a janela diária abre o Wi-Fi uma vez por dia; fora dela, ligue-o pelo botão.
- As páginas mandam os cabeçalhos `X-EpochMs` e `X-TZ` (fuso em segundos, ex.: −10800) em cada chamada, e o aparelho acerta o relógio por eles. Seus scripts podem fazer o mesmo.
- O `id` de uma rega é a posição dela na lista de `/api/timers` (começa em 0). Ao excluir uma, as seguintes sobem uma posição.

Exemplos

```
# estado geral
curl http://quintal.local/api/status

# abrir a água (fecha sozinha pelo tempo máximo do "Regar agora")
curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
     -d '{"on":true}' http://quintal.local/api/relay

# rega das 18:00 às 18:15, segunda, quarta e sexta
#   weekdays: bit 0 = domingo … bit 6 = sábado → 2+8+32 = 42
curl -X POST -d 'startSec=64800&endSec=65700&weekdays=42&everyNDays=1&active=true' \
     http://quintal.local/api/timers

# chuva desconta 150% e conta por 36 h
curl -X POST -d 'rainSuppr=150&rainExtendHours=36' http://quintal.local/api/config

# calibrar o termômetro: um termômetro de referência marca 23,5 °C agora (× 4 = 94)
curl -X POST -d 'calibRefX4=94' http://quintal.local/api/config

# baixar o histórico diário
curl -o meteo.csv http://quintal.local/api/meteo.csv
```

Para calibrar, deixe o aparelho pelo menos 20 minutos sem regar e com o Wi-Fi no mesmo estado, à sombra, com o termômetro de referência ao lado.

Leitura (GET)

Rota	Devolve
`/api/status`	Estado geral: água, rede, chuva, temperatura, avisos, versão. É o que a página inicial lê a cada 2 s.
`/api/config`	Todos os ajustes, com os mesmos nomes que o POST aceita.
`/api/timers`	Lista de regas: `startSec`, `endSec`, `weekdays`, `everyNDays`, `active`, `byButton`.
`/api/rain`	Resumo do sensor de chuva.
`/api/rain2`	Detector de chuva: sessão, rajadas, sessões encerradas, saúde.
`/api/meteo`	Histórico diário (JSON): data, minutos de chuva, mínima, máxima, média.
`/api/meteo.csv`	O mesmo histórico em CSV (capítulo 9).
`/api/week`	Leituras finas de temperatura da janela (JSON).
`/api/week.csv`	As mesmas leituras em CSV.
`/api/log`	Eventos (JSON cru: `ep` epoch, `t` tipo, `p1`–`p3`, `s` texto).
`/api/wifi/scan`	Redes Wi-Fi ao alcance.
`/api/wifi/saved`	Redes salvas (sem senhas).
`/api/session`	Tempo restante da sessão antes de o Wi-Fi desligar.
`/api/rtc/diag`	Diagnóstico do relógio interno.

Ações (POST)

Rota	Parâmetros	Faz
`/api/relay`	`{"on":true}` ou `{"on":false}` (corpo JSON)	Abre ou fecha a água, como o “Regar agora”.
`/api/timers`	`startSec`, `endSec`, `weekdays`, `everyNDays`, `active`	Cria uma rega.
`/api/timers/update`	os mesmos + `id`	Muda a rega na posição `id`.
`/api/timers/delete`	`id`	Exclui a rega na posição `id`.
`/api/config`	qualquer campo da tabela abaixo	Muda ajustes; só grava o que mudou.
`/api/rain/clear`	—	Zera a chuva acumulada (preserva o histórico).
`/api/lost/suppress`	—	Dispensa o aviso de rega perdida.
`/api/water/learn`	`normal=1|0` · `mute=1|0` · `alarm=0|1`	Responde a pergunta do aprendizado (saiu água / faltou); para ou retoma as perguntas; desliga (0) ou religa (1) o aviso de falta d’água.
`/api/rain2/health/ack`	—	Reconhece a suspeita de umidade no sensor.
`/api/clock`	`epochMs` (ms desde 1970, UTC), `tz` (s)	Acerta o relógio.
`/api/wifi/connect`	`ssid`, `password`	Conecta e salva uma rede da casa.
`/api/wifi/saved/password`	`index`, `password`	Troca a senha de uma rede salva.
`/api/wifi/forget`	`index`	Exclui uma rede salva.
`/api/radio/off`	—	Desliga o Wi-Fi em 1,5 s.
`/api/session/alive`	—	Conta como uso da página (adia o desligamento do Wi-Fi).
`/api/log/clear`	—	Apaga os eventos.

Rota	Parâmetros	Faz
`/api/factory-reset`	`confirm=APAGAR`, `level=soft|hard`	Apagamento parcial (soft) ou total (hard); o aparelho reinicia.

Campos de /api/config

Campo	Unidade	Faixa	Fábrica
`manualTimeout`	s	1 a 86.400	300
`recTimeout`	s	1 a 86.400	7.200
`lostTolerance`	s	0 a 86.400 (0 desliga)	1.800
`rainSuppr`	%	0 a 300	100
`rainExtendHours`	h	12 a 48	24
`rainWaitMin`	min	0 a 240	10
`rainEnabled`	0/1		1
`alertMask`	bits	1 falta d'água/luz · 2 falta d'água/tela · 4 rega perdida/luz · 8 rega perdida/tela · 16 perguntas	26
`btnLockRecTimer`	0/1		0
`btnLockRelay`	0/1		0
`ledGreenEnabled`	0/1		1
`ledBrightPct`	%	0 a 100	100
`ledNightPct`	%	0 a 100	50
`nightStartH`	h	0 a 23	18
`nightEndH`	h	0 a 23	6
`ledHbPeriod`	s	10 a 3.600	12
`ledHbFollowTemp`	0/1		0
`ledRainMode`		0 efeito na rega · 1 pluviômetro	0
`ledRainWindowH`	h	12 a 30	24
`ledRainSaturate`	0/1		0
`radioWindowEnabled`	0/1		1
`radioWindowMinOfDay`	min do dia	0 a 1.439	1.200 (20:00)
`tempSampleSec`	s	300 a 3.600	600
`sunStart, sunEnd`	h	0 a 23 · 1 a 24, enviar os dois, início < fim	10, 16
`calibRefX4`	°C × 4	temperatura de um termômetro de referência agora, vezes 4	—
`tempCalibX4`	°C × 4	−48 a 48 (0 apaga a calibração)	0
`iconMode`		0 A · 1 A+IP · 2 três letras · 3 IP	3
`rtcSilence`	0/1		0
`apName`	texto	até 32 caracteres; reinicia a rede do aparelho	—
`apPassword + apPasswordCurrent`	texto	8 a 64 caracteres; exige a senha atual	12345678

Valores fora da faixa são ajustados ao limite mais próximo. Os campos `radioMode`, `radioOnSec`, `radioOffSec` e `rainIntenseMin` ainda aparecem na resposta, mas não têm mais efeito. A calibração (`tempCalibX4`) não vai no backup.

C Os eventos

O que significa cada linha da página de eventos

O filtro Diário de decisões mostra as linhas de água, regas e chuva, mais falta d'água e quarentena de ruído.

	Evento	Significado
REDE	**AP aberto · AP fechado**	A rede do aparelho ligou ou desligou.
REDE	**Wi-Fi conectando · conectado · desconectado · falhou · Senha incorreta**	Conexão à rede da casa. "Falhou" traz o motivo: rede não encontrada, autenticação, tempo esgotado.
REDE	**mDNS iniciado**	O endereço nome.local ficou disponível.
ÁGUA	**Relé ligado / desligado (manual)**	Água aberta ou fechada pelo botão ou pela tela.
ÁGUA	**Relé ligado / desligado (timer)**	Início e fim de uma rega programada, com o número dela e a duração.
ÁGUA	**Relé timeout**	A água aberta à mão fechou pelo tempo máximo.
ÁGUA	**Rega recorrente início / fim**	Gravação pelo botão: começou / terminou (ou esgotou o tempo máximo).
ÁGUA	**Relé cortado pelo prazo de segurança**	Uma rega passou do fim e foi cortada. Não deve acontecer; fale conosco.
REGAS	**Timer adicionado · editado · removido**	Mudança na programação.
REGAS	**Rega perdida executada · ignorada · avaliação adiada**	Faltou energia no horário: fez a rega dentro da tolerância; não fez (fora dela, ou a chuva cobria); ou adiou a decisão por falta de hora confiável.
REGAS	**Rega dispensada**	A água já estava aberta à mão quando o horário começou.
REGAS	**Rega retomada · Reinício durante a rega**	O aparelho reiniciou no meio de uma rega: retomou pelo que faltava, ou não retomou e diz por quê.
CHUVA	**Chuva v2 início · fim**	Sessão de chuva, com duração e crédito.
CHUVA	**Chuva zerada**	Acumulado zerado, pelo botão ou pela tela.
CHUVA	**Sensor travado · reativado**	Sensor desativado após 48 h molhado; reativado.
CHUVA	**Sensor: suspeita de umidade interna · Quarentena de ruído**	Avisos de saúde do sensor.
RELÓGIO	**Relógio (navegador) · (NTP) · (RTC)**	Hora acertada pelo celular, pela internet ou lida do relógio interno.
SISTEMA	**Boot normal**	O aparelho iniciou; traz o motivo do reinício (energia, queda de tensão, software, watchdog, erro).
SISTEMA	**Modo seguro · Watchdog reset**	Entrou em modo de segurança; reiniciou por travamento.
SISTEMA	**OTA início · sucesso**	Atualização de firmware: começou (ou foi recusada, com o motivo) / concluiu.
SISTEMA	**Reset parcial · Reset total**	Apagamento, pelo botão ou pela tela.
SISTEMA	**Bateria RTC baixa**	Relógio interno sem bateria, parado ou sem resposta.
SISTEMA	**Gesto no botão**	Wi-Fi ligado/desligado, gesto travado, apagamento preparado/abortado/recusado, SOS reconhecido, botão preso ao ligar.
SISTEMA	**Config. via UI**	Ajustes salvos, aviso confirmado, água aberta ou fechada pela tela.
SISTEMA	**Loop travado**	Uma tarefa interna demorou mais que 1,5 s. Ocasional é normal; frequente, fale conosco.
SISTEMA	**Episódio térmico**	O aprendizado mediu o calor da válvula numa rega, ou o do rádio.
SISTEMA	**Falta d'água (suspeita)**	Rega sem o padrão de calor esperado; a partir da 2ª seguida, alarme.

	Evento	Significado
SISTEMA	**Memória (flash)**	Anomalias de memória tratadas sem perder dados.

Garantia

1 ano contra defeitos de fabricação, contado da **data de compra** na nota fiscal (no Mercado Livre, sempre disponível no aplicativo). Sem comprovante, vale a data de fabricação do número de série (o QR Code da etiqueta traseira) mais 3 meses.

Não cobre voltagem diferente da marcada na etiqueta, pressão acima de 40 m.c.a., instalação inadequada, violação, quedas ou desgaste natural.

Para acionar, procure o vendedor ou fale conosco em **aguatudo.com.br**, com o número de série em mãos.

aguatudo aguatudo.com.br